Los ecosistemas y la biodiversidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir ecosistema, biotopo y biocenosis
- Explicar las relaciones de alimentación: cadenas y redes tróficas
- Conocer las relaciones entre seres vivos y los principales ecosistemas de España
- Valorar la biodiversidad y las formas de protegerla

Para pensar

En un lago desaparecen casi todas las ranas. Al año siguiente hay muchísimos más mosquitos y menos garzas. ¿Por qué?

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

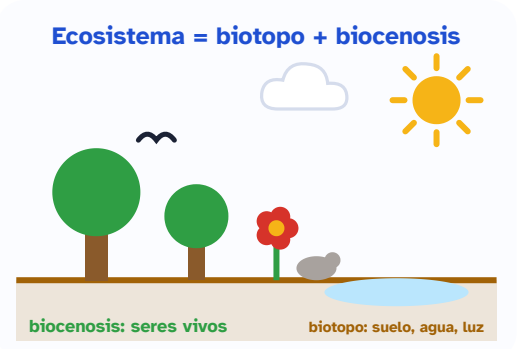
Un ecosistema es un lugar donde viven seres vivos que se relacionan entre sí y con el medio que los rodea. Puede ser enorme, como un océano o un bosque, o pequeño, como una charca o el tronco de un árbol caído.

Todo ecosistema tiene dos partes:

• El **biotopo** o medio físico: el lugar y sus condiciones. Incluye el suelo, el agua, el aire, la luz, la temperatura, la humedad o el tipo de rocas.
• La **biocenosis** o comunidad: el conjunto de todos los seres vivos que viven allí (plantas, animales, hongos y microorganismos).

Los seres vivos de una misma especie que viven en un lugar forman una población: por ejemplo, todos los conejos de un monte. Varias poblaciones juntas forman la comunidad.

Biotopo y biocenosis están siempre **relacionados**: el clima decide qué plantas crecen, y las plantas cambian el suelo y dan sombra y humedad.



Productores, consumidores y descomponedores

En un ecosistema, cada ser vivo tiene un papel según cómo consigue su alimento:

• Los productores fabrican su propio alimento con la luz del sol mediante la fotosíntesis. Son las plantas y las algas. Toda la energía del ecosistema entra a través de ellos.

• Los consumidores se alimentan de otros seres vivos. Los **consumidores primarios** o herbívoros comen productores (el conejo, el saltamontes). Los

consumidores secundarios comen herbívoros (la culebra, el lagarto). Los **consumidores terciarios** comen otros carnívoros (el águila). Algunos, como el jabalí o el ser humano, son **omnívoros**: comen de todo.

• Los descomponedores se alimentan de restos de seres vivos: hojas caídas, excrementos, cadáveres. Son muchos hongos y bacterias. Transforman esa materia en sales minerales que vuelven al suelo y que las plantas pueden usar otra vez. Sin ellos, el bosque estaría lleno de restos y el suelo se quedaría sin nutrientes.



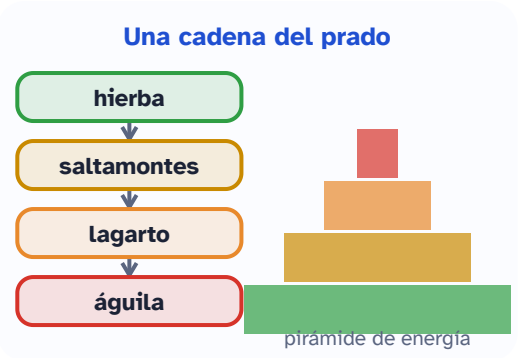
Cadenas alimentarias

Una cadena alimentaria o trófica representa **quién se come a quién** en un ecosistema. Se dibuja con flechas que van **del ser que es comido al que lo come**, es decir, en el sentido en que pasa la materia y la energía.

Por ejemplo, en un prado: **hierba → saltamontes → lagarto → águila**.

Toda cadena empieza por un **productor**. Después vienen los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Cuando cualquiera de ellos muere, los **descomponedores** aprovechan sus restos.

En cada eslabón se pierde mucha energía, porque los seres vivos la gastan en moverse, respirar y mantener el calor. Solo pasa al siguiente eslabón más o menos un **10 %**. Por eso las cadenas no suelen tener más de cuatro o cinco eslabones, y por eso hay muchas más hierbas que saltamontes, más saltamontes que lagartos y muy pocas águilas. Si lo dibujamos, sale una **pirámide**.

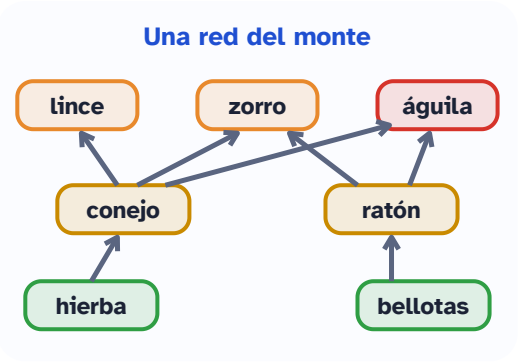


Redes tróficas

En la naturaleza las cadenas no van sueltas. Casi todos los animales comen varias cosas y son comidos por varios depredadores. Por eso las cadenas se cruzan y forman una red trófica.

Por ejemplo, en un bosque mediterráneo: las bellotas las comen el ratón, el jabalí y el arrendajo; el conejo come hierbas y lo cazan el zorro, el águila y el lince; la culebra come ratones y la caza el águila culebrera.

Las redes tróficas nos enseñan que **todo está conectado**. Si una especie desaparece, afecta a las que se la comen y a las que ella comía. En España tenemos un ejemplo claro: el **lince ibérico** se alimenta casi solo de **conejos**. Cuando unas enfermedades redujeron mucho los conejos, el lince estuvo a punto de extinguirse. Para salvarlo hubo que ayudar también a recuperar los conejos.

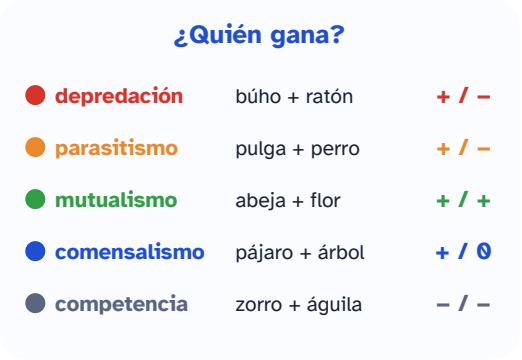


Otras relaciones entre seres vivos

Además de comerse unos a otros, los seres vivos se relacionan de muchas formas. Dentro de la **misma especie** hay relaciones de ayuda, como las **familias** (los pájaros cuidan a sus crías), las **manadas** (los lobos cazan juntos) o las **colonias** y **sociedades** con reparto de tareas (las abejas y las hormigas). También hay **competencia**, por ejemplo por el territorio o la pareja.

Entre **especies distintas** encontramos:

• **Depredación**: una especie caza a otra (el búho y el ratón).
• **Parasitismo**: el parásito vive a costa de otro ser y lo perjudica (la pulga y el perro).
• **Mutualismo**: las dos especies salen ganando (la abeja toma el néctar de la flor y la ayuda a polinizar).
• **Comensalismo**: una se beneficia y a la otra le da igual (el pájaro que anida en un árbol).
• **Competencia**: dos especies necesitan el mismo recurso (el zorro y el águila cazan conejos).



Ecosistemas terrestres y acuáticos

Según su medio, los ecosistemas pueden ser **terrestres** o **acuáticos**.

En los terrestres, las condiciones más importantes son la temperatura y las lluvias. En España hay, por ejemplo:

• El **bosque mediterráneo**, con encinas, alcornoques, jaras y romero; animales como el jabalí, el lince o el águila imperial.
• El **bosque atlántico**, en el norte húmedo, con robles, hayas y castaños; animales como el oso pardo o el urogallo.
• La **alta montaña**, con prados, pinos negros y animales como el sarrio o el quebrantahuesos.
• Las **zonas áridas** del sureste y Canarias, con plantas que guardan agua.

En los acuáticos, importan la luz, la temperatura y si el agua es dulce o salada. Los de **agua dulce** son ríos, lagos y humedales como las Tablas de Daimiel o el

delta del Ebro. Los **marinos** son las costas, el mar abierto y los fondos, como las praderas de posidonia del Mediterráneo, que son una planta, no un alga.



¿Qué es la biodiversidad?

La biodiversidad o diversidad biológica es la **variedad de vida** que hay en la Tierra. Incluye la variedad de **especies** (cuántos tipos distintos de seres vivos hay), la variedad dentro de cada especie (por eso no hay dos personas ni dos robles iguales) y la variedad de **ecosistemas**.

La biodiversidad es muy valiosa:

- Mantiene los ecosistemas en equilibrio: cuantas más especies, más resistentes son a los cambios.
- Nos da **alimentos**, madera, fibras y muchas **medicinas**.
- Las plantas producen **oxígeno**, los bosques retienen el suelo y regulan el clima, y los insectos polinizan los cultivos.
- Es parte de nuestra cultura y nos da bienestar al disfrutar de la naturaleza.

España es uno de los países de Europa con más biodiversidad, gracias a su variedad de climas y relieves, a sus islas y a estar entre Europa y África. Tiene muchas especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el lagarto gigante de El Hierro.



Amenazas a la biodiversidad

Hoy muchas especies desaparecen mucho más deprisa de lo normal, sobre todo por culpa de las actividades humanas. Las principales amenazas son:

- La **destrucción de hábitats**: talar bosques, desecar humedales o construir en la costa deja a los seres vivos sin casa.
- La **contaminación** del aire, el agua y el suelo, incluidos los plásticos que llegan al mar.
- La **caza y la pesca excesivas**, y el comercio ilegal de animales.

• Las **especies invasoras**: seres vivos traídos de otros lugares que desplazan a los de aquí, como la cotorra argentina, el cangrejo rojo americano o el mejillón cebra.
• Los **incendios forestales**, la mayoría causados por personas.
• El **cambio climático**, que cambia las temperaturas y las lluvias más rápido de lo que muchas especies pueden adaptarse.

Cuando una especie desaparece del todo, se ha extinguido, y ya no hay vuelta atrás. Las especies en peligro se llaman **especies amenazadas**.



Cómo proteger la biodiversidad

Las personas también podemos ayudar mucho. Las administraciones crean espacios naturales protegidos, donde se limitan las actividades que dañan la naturaleza. Los más importantes son los **parques nacionales**: España tiene 16, como Doñana, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, el Teide, Cabañeros o la Sierra de Guadarrama.

También hay **planes de recuperación** de especies amenazadas. Gracias a ellos el **lince ibérico** ha pasado de menos de 100 ejemplares a principios de este siglo a más de 2.000. Otras especies recuperadas son el **quebrantahuesos** y el **águila imperial ibérica**.

Y tú puedes poner tu granito de arena:

• No dejar basura en el campo ni en la playa, y reciclar.
• No arrancar plantas ni molestar a los animales, ni coger los de la naturaleza como mascotas.
• No soltar nunca mascotas exóticas en la naturaleza.
• Ahorrar agua y energía.

• Poner comederos o cajas nido para pájaros y plantar flores para los insectos polinizadores.



Ecosistemas y biodiversidad en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo y biocenosis.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una población y una comunidad?**

3. **Clasifica: encina, hongo, ciervo, lobo, bacteria del suelo, alga.**

4. **Escribe una cadena alimentaria marina de cuatro eslabones.**

5. **¿Por qué las cadenas no suelen tener más de cinco eslabones?**

6. **¿Qué pasaría en una red trófica si desaparecieran los conejos?**

7. **Pon un ejemplo de mutualismo y otro de parasitismo.**

8. **¿Qué es la biodiversidad y por qué es importante?**

9. **Escribe tres amenazas para la biodiversidad.**

10. **Nombra dos parques nacionales de España y escribe dos cosas que tú puedes hacer para proteger la naturaleza.**

Practica

1. **El medio físico de un ecosistema es el...**
   - **A)** productor
   - **B)** biotopo
   - **C)** biocenosis
2. **Los productores son...**
   - **A)** los hongos
   - **B)** las plantas y algas
   - **C)** los carnívoros
3. **Un herbívoro es un consumidor...**
   - **A)** terciario
   - **B)** primario
   - **C)** secundario
4. **Las setas y bacterias del suelo son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** herbívoros
5. **En una cadena, la flecha va...**
   - **A)** del comido al que come
   - **B)** al revés siempre
   - **C)** del que come al comido
6. **Varias cadenas cruzadas forman...**
   - **A)** una red trófica
   - **B)** un biotopo
   - **C)** una especie
7. **La abeja y la flor tienen una relación de...**
   - **A)** depredación
   - **B)** parasitismo
   - **C)** mutualismo
8. **La posidonia es...**
   - **A)** una planta marina

B) un pez

C) un alga

9. **Una especie que solo vive en un lugar es...**

A) endémica

B) extinguida

C) invasora

10. **El cangrejo rojo americano en España es una especie...**

A) invasora

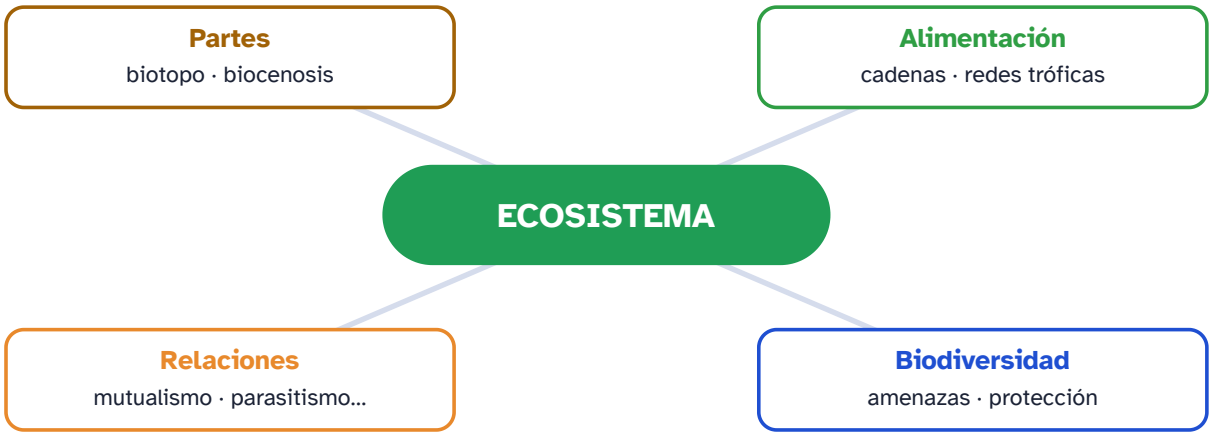
B) extinguida

C) endémica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene un ecosistema; Qué papel tienen productores, consumidores y descomponedores; Por qué es importante la biodiversidad y cómo protegerla.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Seres vivos y medio físico que se relacionan.

Biocenosis

Conjunto de seres vivos de un ecosistema.

Productor

Ser que fabrica su alimento: plantas y algas.

Descomponedor

Hongo o bacteria que convierte restos en sales minerales.

Red trófica

Conjunto de cadenas alimentarias cruzadas.

Mutualismo

Relación en la que las dos especies ganan.

Biodiversidad

Variedad de seres vivos y de ecosistemas.

Especie invasora

Especie traída de fuera que desplaza a las de aquí.

Soluciones

1. **B)** Biotopo.
2. **B)** Hacen la fotosíntesis.
3. **B)** Primario.
4. **B)** Descomponedores.
5. **A)** Sigue el paso de la energía.
6. **A)** Una red trófica.
7. **C)** Las dos ganan.
8. **A)** Una planta con flores que vive en el mar.
9. **A)** Endémica.
10. **A)** Invasora.

Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos y medio relacionados. Biotopo: el medio físico. Biocenosis: el conjunto de seres vivos.
2. La población es una sola especie en un lugar; la comunidad son todas las poblaciones de ese lugar.
3. Productores: encina y alga. Consumidores: ciervo y lobo. Descomponedores: hongo y bacteria.
4. Por ejemplo: algas → pequeños crustáceos → sardina → atún.
5. Porque en cada eslabón se pierde mucha energía y llega muy poca a los últimos.
6. Sus depredadores (lince, zorro, águila) tendrían menos alimento y bajarían; las hierbas crecerían más.
7. Mutualismo: abeja y flor. Parasitismo: pulga y perro (o garrapata y oveja).
8. La variedad de vida; mantiene el equilibrio de los ecosistemas y nos da alimentos, medicinas y oxígeno.
9. Destrucción de hábitats, contaminación y especies invasoras (también caza, incendios, cambio climático).
10. Doñana y el Teide, por ejemplo. No dejar basura y no soltar mascotas exóticas (o reciclar, ahorrar agua…).